Correction -- Modèle 5

Exercice : **Partie I** : Calcul des limites

1 Calculons $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{\sin x}-\sqrt[3]{\cos x}+1}{x}$:

On a pour tout x voisin de 0 avec $x\neq 0$:

$$\frac{\sqrt[3]{\sin x}-\sqrt[3]{\cos x}+1}{x}=\frac{\sqrt[3]{\sin x}}{x}+\frac{1-\sqrt[3]{\cos x}}{x}.$$

- On a : $\sin x=\sqrt[3]{\sin x}\times\sqrt[3]{\sin^2 x}$, donc :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{\sin x}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\times\frac{1}{\sqrt[3]{\sin^2 x}}=+\infty.$$

Car : $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ et $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt[3]{\sin^2 x}=0^+$.

- En utilisant l'identité remarquable $a^3-b^3=(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)$, on a :

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{\cos x}}{x}&=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x\left(1+\sqrt[3]{\cos x}+\sqrt[3]{\cos^2 x}\right)}\\&=\lim_{x\to 0}x\times\frac{1-\cos x}{x^2}\times\frac{1}{1+\sqrt[3]{\cos x}+\sqrt[3]{\cos^2 x}}=0\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=0.\end{aligned}$$

Par suite :

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{\sin x}-\sqrt[3]{\cos x}+1}{x}=+\infty}$$

2 Calculons $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{8x^2+x+1}-2x^4\right)$:

On a pour tout $x<0$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{8x^2+x+1}-2x^4\right)&=\lim_{x\to-\infty}x^4\left(\frac{\sqrt[3]{8x^2+x+1}}{x^4}-2\right)\\&=\lim_{x\to-\infty}x^4\left(\sqrt[3]{\frac{8}{x^{10}}+\frac{1}{x^{11}}+\frac{1}{x^{12}}}-2\right)=-\infty.\end{aligned}$$

Car : $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{\dfrac{8}{x^{10}}+\dfrac{1}{x^{11}}+\dfrac{1}{x^{12}}}-2\right)=-2$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}x^4=+\infty$.

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{8x^2+x+1}-2x^4\right)=-\infty}$$



3 **Calculons $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt[2027]{x}-1}{\sqrt[2026]{x}-1}$ en utilisant le nombre dérivé :**

On considère les deux fonctions u et v définies sur $]0;+\infty[$ par :

$$u(x)=\sqrt[2027]{x} \quad \text{et} \quad v(x)=\sqrt[2026]{x}.$$

- On a : $u(1)=\sqrt[2027]{1}=1$ et $v(1)=\sqrt[2026]{1}=1$.
- Les fonctions u et v sont dérivables sur $]0;+\infty[$, en particulier en 1. De plus, on a pour tout $x\in]0;+\infty[$:

$$u'(x)=\frac{1}{2027\sqrt[2027]{x^{2026}}} \quad \text{et} \quad v'(x)=\frac{1}{2026\sqrt[2026]{x^{2025}}}.$$

Donc : $u'(1)=\dfrac{1}{2027}$ et $v'(1)=\dfrac{1}{2026}$.

- D'après la définition du nombre dérivé, on a :

$$\lim_{x\to 1}\frac{u(x)-u(1)}{x-1}=u'(1)=\frac{1}{2027} \quad \text{et} \quad \lim_{x\to 1}\frac{v(x)-v(1)}{x-1}=v'(1)=\frac{1}{2026}.$$

On a alors pour tout $x\in]0;+\infty[$ avec $x\neq 1$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[2027]{x}-1}{\sqrt[2026]{x}-1}&=\lim_{x\to 1}\frac{u(x)-u(1)}{v(x)-v(1)}\\&=\lim_{x\to 1}\frac{\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}}{\dfrac{v(x)-v(1)}{x-1}}\\&=\frac{u'(1)}{v'(1)}=\frac{\dfrac{1}{2027}}{\dfrac{1}{2026}}=\frac{2026}{2027}.\end{aligned}$$

Par suite :

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[2027]{x}-1}{\sqrt[2026]{x}-1}=\frac{2026}{2027}}$$



Partie II

4 **Simplification du nombre A :**

Écrivons chaque facteur sous forme de puissance de 3 :

$$\sqrt[3]{\sqrt{729}} = \sqrt[3]{27} = 3\,, \qquad \sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3\,, \qquad 9^{\frac{1}{3}} = (3^2)^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{2}{3}}\,, \qquad \sqrt[3]{3^5} = 3^{\frac{5}{3}}.$$

Par suite :

$$A = \frac{3 \times 3 \times 3^{\frac{2}{3}}}{3^{\frac{5}{3}}} = 3^{1+1+\frac{2}{3}-\frac{5}{3}} = 3^1.$$

$$\boxed{A = 3}$$

5 **Classons par ordre croissant les nombres p, q et r :**

Ramenons les trois nombres à la même racine d'indice 12 :

$$p = \sqrt[3]{\sqrt{2}} = \sqrt[6]{2} = \sqrt[12]{4}\,, \qquad q = \sqrt{\sqrt{5}} = \sqrt[4]{5} = \sqrt[12]{125}\,, \qquad r = \sqrt[3]{7} = \sqrt[12]{2401}.$$

Puisque $4 < 125 < 2401$ et que la fonction $x \mapsto \sqrt[12]{x}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, alors : $\sqrt[12]{4} < \sqrt[12]{125} < \sqrt[12]{2401}$.

$$\boxed{p < q < r}$$

6 **Résolution dans $\mathbb{R}$:**

a **Pour l'équation : $\sqrt[3]{x^2+2x+2} = 1$**

L'équation a un sens si $x^2 + 2x + 2 \geq 0$.
Le discriminant du trinôme $x^2 + 2x + 2$ est $\Delta = 2^2 - 4 \times 2 = -4$. Comme $\Delta < 0$, alors $x^2 + 2x + 2 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. L'ensemble de définition de cette équation est donc : $D_1 = \mathbb{R}$.
On a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{x^2+2x+2} = 1 &\iff x^2 + 2x + 2 = 1^3 \\ &\iff x^2 + 2x + 1 = 0 \\ &\iff (x+1)^2 = 0 \\ &\iff x = -1. \end{aligned}$$

Par suite, l'ensemble solution de cette équation est :

$$\boxed{S_1 = \{-1\}}$$



b Pour l'équation : $(3x-5)^3+64=0$

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}(3x-5)^3+64=0 &\iff (3x-5)^3=-64\\ &\iff -(5-3x)^3=-64\\ &\iff (5-3x)^3=64.\end{aligned}$$

Puisque $64>0$, alors $(5-3x)^3>0$, donc : $5-3x>0$ (c'est-à-dire $x<\frac{5}{3}$).
Les deux membres de l'égalité $(5-3x)^3=64$ sont donc positifs ; on peut appliquer la racine cubique :

$$\begin{aligned}(5-3x)^3=64 &\iff 5-3x=\sqrt[3]{64}\\ &\iff 5-3x=4\\ &\iff x=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

On vérifie que $\frac{1}{3}<\frac{5}{3}$.
Par suite, l'ensemble solution de cette équation est :

$$S_2=\left\{\frac{1}{3}\right\}$$



c Pour l'inéquation : $\sqrt[3]{2x-1}\geq\left(\sqrt[3]{2x}\right)^2$

L'inéquation a un sens si $2x-1\geq 0$ et $2x\geq 0$, c'est-à-dire : $x\geq\frac{1}{2}$.
L'ensemble de définition de cette inéquation est donc : $D_3=\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$.
On a pour tout $x\in D_3$: $\left(\sqrt[3]{2x}\right)^2=\sqrt[3]{(2x)^2}=\sqrt[3]{4x^2}$. Donc :

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{2x-1}\geq\left(\sqrt[3]{2x}\right)^2 &\iff \sqrt[3]{2x-1}\geq\sqrt[3]{4x^2}\\ &\iff 2x-1\geq 4x^2\\ &\iff 4x^2-2x+1\leq 0.\end{aligned}$$

Le discriminant du trinôme $4x^2-2x+1$ est $\Delta=(-2)^2-4\times4\times1=-12$. donc : $(\forall x\in\mathbb{R})\ 4x^2-2x+1>0$.
Par conséquent, l'inéquation n'admet aucune solution.
Par suite, l'ensemble solution de cette inéquation est :

$$S_3=\varnothing$$

Partie III

7 Déterminons les réels a, b et c pour que v soit continue en 0 et en 1 :

- **Étudions la continuité en 0 :**
  On a : $v(0) = b$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} v(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} (x^2 + ax + b) = b = v(0)$.
  On a :

$$\lim_{x\to 0^-} v(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{2\left(\sqrt{x+1}-1\right)}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{2x}{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)} = \lim_{x\to 0^-} \frac{2}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{2}{2} = 1.$$

  La fonction v est continue en 0 si et seulement si : $\lim\limits_{x\to 0^-} v(x) = v(0)$, c'est-à-dire : $b = 1$.

- **Étudions la continuité en 1 :**
  On a : $v(1) = 1 + a + b$ et $\lim\limits_{x\to 1^-} v(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b = v(1)$.
  On a : $\lim\limits_{x\to 1^+} (\sqrt{x} - 1) = 0$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} (x^2 + cx - 2) = c - 1$.
  Si $c \neq 1$, alors $\lim\limits_{x\to 1^+} v(x) = \pm\infty$ et v ne serait pas continue en 1. Donc nécessairement : $c = 1$.
  Pour $c = 1$, on a :

$$\lim_{x\to 1^+} v(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{\sqrt{x}-1} = \lim_{x\to 1^+} \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)(x+2)}{\sqrt{x}-1}$$
$$= \lim_{x\to 1^+} (\sqrt{x}+1)(x+2) = 2 \times 3 = 6.$$

  La fonction v est continue en 1 si et seulement si : $1 + a + b = 6$, c'est-à-dire : $a = 4$ (car $b = 1$).

Conclusion : la fonction v est continue en 0 et en 1 si et seulement si :

$$a = 4 \quad ; \quad b = 1 \quad ; \quad c = 1$$

Correction du problème

Partie A : $f(x) = x - 4\sqrt{x} + 3$ sur $[0; +\infty[$

1 a) Vérifions que $f(x) = (\sqrt{x} - 2)^2 - 1$, puis calculons $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$:

On a pour tout $x \geq 0$:

$$(\sqrt{x} - 2)^2 - 1 = x - 4\sqrt{x} + 4 - 1 = x - 4\sqrt{x} + 3 = f(x).$$

Puisque $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} (\sqrt{x} - 2)^2 = +\infty$. Par suite :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$



b **Étudions la dérivabilité de f à droite en 0 :**

On a : $f(0) = 3$, donc :

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x-4\sqrt{x}}{x} = \lim_{x\to 0^+} \left(1-\frac{4}{\sqrt{x}}\right) = -\infty.$$

Car : $\lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0^+$.

Donc la fonction f n'est pas dérivable à droite en 0.

Interprétation géométrique : la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet au point $A(0;3)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

c **Calculons $f'(x)$ et dressons le tableau de variations de f :**

La fonction f est dérivable sur $]0;+\infty[$ en tant que somme de fonctions dérivables sur cet intervalle. De plus, on a pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{2\sqrt{x}} = 1 - \frac{2}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}.$$

Puisque $\sqrt{x} > 0$ pour tout $x > 0$, alors le signe de $f'(x)$ est celui de $\sqrt{x}-2$.

On a : $\sqrt{x}-2 \geq 0 \iff x \geq 4$. Donc f est strictement décroissante sur $[0;4]$ et strictement croissante sur $[4;+\infty[$.

On a : $f(0) = 3$ et $f(4) = 4-8+3 = -1$.

x	0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	3	↘	-1	↗	$+\infty$

d **Résolvons l'équation $f(x) = 0$, puis déterminons le signe de $f(x)$ et la tangente (T) :**

- **Pour l'équation $f(x) = 0$:** on a pour tout $x \in [0;+\infty[$:

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\iff (\sqrt{x}-2)^2 = 1 \\ &\iff (\sqrt{x}-2 = 1 \text{ ou } \sqrt{x}-2 = -1) \\ &\iff (\sqrt{x} = 3 \text{ ou } \sqrt{x} = 1) \\ &\iff (x = 9 \text{ ou } x = 1). \end{aligned}$$

Par suite, l'ensemble solution de cette équation est :

$$S = \{1\,;\,9\}$$

- **Signe de $f(x)$:** on a pour tout $x \geq 0$: $f(x) = (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-3)$.



x	0		1		9		$+\infty$
$\sqrt{x}-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\sqrt{x}-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc : $f(x) \geq 0$ sur $[0;1] \cup [9;+\infty[$ et $f(x) < 0$ sur $]1;9[$.

• **Tangente au point d'abscisse 9 :** elle a pour équation $(T) : y = f'(9)(x-9) + f(9)$.

Comme $f(9) = 0$ et $f'(9) = \dfrac{3-2}{3} = \dfrac{1}{3}$, alors :

$$(T) : y = \frac{1}{3}x - 3$$

Montrons que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution β dans $[4;+\infty[$:

La fonction f étant continue et strictement croissante sur l'intervalle $[4;+\infty[$. Donc :

$$f([4;+\infty[) = \left[f(4) ; \lim_{x\to+\infty} f(x)\right[= [-1;+\infty[.$$

Comme $1 \in [-1;+\infty[$, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 1$ admet une solution unique β dans $[4;+\infty[$.

Vérifions que : $11 < \beta < 12$. Par ailleurs, on a :

- $f(11) - 1 = 13 - 4\sqrt{11} < 0$ car $13^2 = 169 < 176 = \left(4\sqrt{11}\right)^2$;
- $f(12) - 1 = 14 - 8\sqrt{3} > 0$ car $14^2 = 196 > 192 = \left(8\sqrt{3}\right)^2$.

Comme $f(11) < f(\beta) < f(12)$ et que f est strictement croissante sur $[4;+\infty[$, alors :

$$11 < \beta < 12$$

Partie B : $\psi(x) = f(x) + x - 2$ sur $[0;1]$

2 **Montrons que l'équation $f(x) = 2 - x$ admet une unique solution α dans $]0;1[$:**

On a pour tout $x \in [0;1]$: $\psi(x) = 2x - 4\sqrt{x} + 1$.

- Les fonctions $x \mapsto 2x+1$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ sont continues sur $[0;1]$, donc la fonction ψ est continue sur $[0;1]$.
- La fonction ψ est dérivable sur $]0;1]$ et on a pour tout $x \in]0;1]$:

$$\psi'(x) = 2 - \frac{4}{2\sqrt{x}} = \frac{2\left(\sqrt{x}-1\right)}{\sqrt{x}}.$$

Puisque $\psi'(x) < 0$ pour tout $x \in]0;1[$, alors la fonction ψ est strictement décroissante sur $[0;1]$.

- On a de plus : $\psi(0) = 1$ et $\psi(1) = -1$; par conséquent : $\psi(0) \cdot \psi(1) < 0$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $\psi(x) = 0$ admet une solution unique α dans $]0;1[$.
Or : $\psi(x) = 0 \iff f(x) + x - 2 = 0 \iff f(x) = 2 - x$.

Conclusion : l'équation $f(x) = 2 - x$ admet une unique solution α dans $]0;1[$.

b **Montrons que :** $\sqrt{\beta} = \dfrac{1}{\sqrt{\alpha}}$ et $\alpha\beta = 1$:

On a : $f(\beta) = 1 \iff \beta - 4\sqrt{\beta} + 3 = 1 \iff \beta - 4\sqrt{\beta} + 2 = 0$.
Puisque $\beta > 0$, on divise cette égalité par β :

$$\begin{aligned}\beta - 4\sqrt{\beta} + 2 = 0 &\iff 1 - \frac{4}{\sqrt{\beta}} + \frac{2}{\beta} = 0\\ &\iff 2 \times \frac{1}{\beta} - 4\sqrt{\frac{1}{\beta}} + 1 = 0\\ &\iff \psi\left(\frac{1}{\beta}\right) = 0.\end{aligned}$$

Donc le nombre $\dfrac{1}{\beta}$ est une solution de l'équation $\psi(x) = 0$.

D'autre part, on a : $\beta \geq 4 \Rightarrow 0 < \dfrac{1}{\beta} \leq \dfrac{1}{4} < 1$, donc : $\dfrac{1}{\beta} \in]0;1[$.

Or, d'après la question **2** **b**, α est l'unique solution de l'équation $\psi(x) = 0$ dans $]0;1[$. Par conséquent :

$$\alpha = \frac{1}{\beta} \iff \alpha\beta = 1.$$

Et puisque $\alpha > 0$ et $\beta > 0$: $\sqrt{\alpha\beta} = 1 \iff \sqrt{\alpha} \times \sqrt{\beta} = 1 \iff \sqrt{\beta} = \dfrac{1}{\sqrt{\alpha}}$.

$$\boxed{\sqrt{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \quad \text{et} \quad \alpha\beta = 1}$$

c **Calculons les deux limites :**

La fonction f est dérivable sur $]0;+\infty[$, en particulier en α et en β. D'après la définition du nombre dérivé :

- $\lim\limits_{x\to\beta} \dfrac{f(x)-1}{x-\beta} = \lim\limits_{x\to\beta} \dfrac{f(x)-f(\beta)}{x-\beta} = f'(\beta) = 1 - \dfrac{2}{\sqrt{\beta}} = 1 - 2\sqrt{\alpha}$ (car $\dfrac{1}{\sqrt{\beta}} = \sqrt{\alpha}$).
- $\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha} = f'(\alpha) = 1 - \dfrac{2}{\sqrt{\alpha}} = 1 - 2\sqrt{\beta}$ (car $\dfrac{1}{\sqrt{\alpha}} = \sqrt{\beta}$).

Partie C : h restriction de f à $I = [4; +\infty[$

3 **a** **Montrons que h admet une fonction réciproque h^{-1} :**

Comme h est continue et strictement croissante sur I, alors h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur l'intervalle J donné par :

$$J = h(I) = \left[h(4) ; \lim_{x \to +\infty} h(x)\right[= [-1; +\infty[.$$

On a : $h(9) = 0$ et $9 \in I$, donc $h^{-1}(0) = 9$. De même : $h(\beta) = 1$ et $\beta \in I$, donc $h^{-1}(1) = \beta$.

$$J = [-1; +\infty[\quad ; \quad h^{-1}(0) = 9 \quad ; \quad h^{-1}(1) = \beta$$

b **Montrons que h^{-1} est dérivable en 1 :**

Puisque la fonction h est dérivable sur l'intervalle $]4; +\infty[$ et que $\beta \in]4; +\infty[$, avec $h'(\beta) = f'(\beta) = 1 - 2\sqrt{\alpha} \neq 0$ (car $f'(x) > 0$ pour $x > 4$), alors h^{-1} est dérivable en $h(\beta) = 1$ et on a :

$$\left(h^{-1}\right)'(1) = \frac{1}{h'\left(h^{-1}(1)\right)} = \frac{1}{h'(\beta)} = \frac{1}{1 - 2\sqrt{\alpha}}.$$

c **Calculons $f'(4)$ et étudions la dérivabilité de h^{-1} à droite en -1 :**

On a : $f'(4) = \dfrac{\sqrt{4} - 2}{\sqrt{4}} = 0$. Comme $h^{-1}(-1) = 4$ et $h'(4) = 0$, on ne peut pas utiliser la formule de la dérivée de la fonction réciproque.

On pose $y = h^{-1}(x)$; on a alors $x = h(y)$, et lorsque $x \to -1^+$, on a $y \to 4^+$. De plus : $h(y) + 1 = \left(\sqrt{y} - 2\right)^2$. Donc :

$$\lim_{x \to -1^+} \frac{h^{-1}(x) - h^{-1}(-1)}{x + 1} = \lim_{y \to 4^+} \frac{y - 4}{h(y) + 1} = \lim_{y \to 4^+} \frac{\left(\sqrt{y} - 2\right)\left(\sqrt{y} + 2\right)}{\left(\sqrt{y} - 2\right)^2} = \lim_{y \to 4^+} \frac{\sqrt{y} + 2}{\sqrt{y} - 2} = +\infty.$$

Donc la fonction h^{-1} n'est pas dérivable à droite en -1.

Interprétation géométrique : la courbe $(\mathcal{C}_{h^{-1}})$ admet au point $(-1; 4)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

d **Déterminons l'expression de $h^{-1}(x)$:**

Pour $x \in J$ et $y \in I$, on a :

$$\begin{aligned} h^{-1}(x) = y &\iff h(y) = x \\ &\iff \left(\sqrt{y} - 2\right)^2 = x + 1 \\ &\iff \sqrt{y} - 2 = \sqrt{x + 1} \quad (\text{car } \sqrt{y} - 2 \geq 0) \\ &\iff y = \left(2 + \sqrt{x + 1}\right)^2. \end{aligned}$$

$$(\forall x \in J) \ ; \ h^{-1}(x) = \left(2 + \sqrt{x + 1}\right)^2$$



La fonction h^{-1} est dérivable sur $]-1;+\infty[$ et on a pour tout $x > -1$:

$$\left(h^{-1}\right)'(x) = 2\left(2+\sqrt{x+1}\right) \times \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{2+\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}}.$$

Par suite : $\left(h^{-1}\right)'(0) = \dfrac{2+1}{1} = 3.$

On vérifie facilement que : $\left(h^{-1}\right)'(0) = \dfrac{1}{f'(9)} = \dfrac{1}{\frac{1}{3}} = 3.$

Partie D : $g(x) = f(x^2)$

4 **a** **Montrons que g est continue et paire sur $\mathbb{R}$:**

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$: $u(x) = x^2 \geq 0$, donc $u(\mathbb{R}) \subset [0;+\infty[$.

- La fonction u est une fonction polynôme continue sur $\mathbb{R}$, et f est continue sur $[0;+\infty[$. Il en résulte donc que $g = f \circ u$ est continue sur $\mathbb{R}$ en tant que composée de deux fonctions continues.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $-x \in \mathbb{R}$ et $g(-x) = f\left((-x)^2\right) = f\left(x^2\right) = g(x)$. Donc g est paire.

b **Montrons que g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$:**

La fonction u est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et $u\left(\mathbb{R}^*\right) =]0;+\infty[$, intervalle sur lequel f est dérivable. Donc $g = f \circ u$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et on a pour tout $x \neq 0$:

$$g'(x) = u'(x) \times f'\left(u(x)\right) = 2x\, f'\left(x^2\right) = 2x \times \frac{\sqrt{x^2}-2}{\sqrt{x^2}} = \frac{2x\left(|x|-2\right)}{|x|}.$$

c **Étudions la dérivabilité de g en 0 :**

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$: $g(x) = x^2 - 4\sqrt{x^2} + 3 = x^2 - 4|x| + 3$, et $g(0) = 3$.

- On a : $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{g(x)-g(0)}{x} = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x^2-4x}{x} = \lim\limits_{x\to 0^+} (x-4) = -4$, donc $g'_d(0) = -4$.
- On a : $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{g(x)-g(0)}{x} = \lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{x^2+4x}{x} = \lim\limits_{x\to 0^-} (x+4) = 4$, donc $g'_g(0) = 4$.

Puisque $g'_d(0) \neq g'_g(0)$, alors la fonction g n'est pas dérivable en 0.

Interprétation géométrique : le point $B(0;3)$ est un point anguleux de $(\mathcal{C}_g)$; la courbe admet en ce point deux demi-tangentes d'équations $y = -4x + 3$ (à droite) et $y = 4x + 3$ (à gauche).

d **Montrons que : $g'\left(\sqrt{\beta}\right) = 2\sqrt{\beta} - 4$:**

Puisque $\sqrt{\beta} \neq 0$, alors d'après la question **4** **b** : $g'\left(\sqrt{\beta}\right) = 2\sqrt{\beta}\, f'(\beta)$.

Or, d'après la question **2** **c** : $f'(\beta) = 1 - 2\sqrt{\alpha}$, et on a $\sqrt{\alpha} \times \sqrt{\beta} = 1$. Donc :

$$g'\left(\sqrt{\beta}\right) = 2\sqrt{\beta}\left(1-2\sqrt{\alpha}\right) = 2\sqrt{\beta} - 4\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta} = 2\sqrt{\beta} - 4.$$



Correction du bonus

B

Rappel : φ est dérivable en 0, avec $\varphi(0)=0$ et $\varphi'(0)=\dfrac{1}{2}$. D'après la définition du nombre dérivé :

$$\lim_{t\to 0}\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t-0}=\varphi'(0)\iff\lim_{t\to 0}\frac{\varphi(t)}{t}=\frac{1}{2}.$$

a **Montrons que pour tout $k\in\{1,2,\dots,n\}$: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{k\,\varphi\left(\frac{x}{k}\right)}{x}=\dfrac{1}{2}$:**

Soit $k\in\{1,2,\dots,n\}$. Pour tout $x\neq 0$ voisin de 0, on a $\dfrac{x}{k}\neq 0$ et :

$$\frac{k\,\varphi\left(\frac{x}{k}\right)}{x}=\frac{\varphi\left(\frac{x}{k}\right)}{\frac{x}{k}}.$$

On pose $t=\dfrac{x}{k}$. Lorsque $x\to 0$, on a $t\to 0$ (car $k\neq 0$). Donc :

$$\lim_{x\to 0}\frac{k\,\varphi\left(\frac{x}{k}\right)}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{\varphi(t)}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t-0}=\varphi'(0)=\frac{1}{2}.$$

Conclusion : pour tout $k\in\{1,2,\dots,n\}$: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{k\,\varphi\left(\frac{x}{k}\right)}{x}=\dfrac{1}{2}$.

b **Déduisons la limite ℓ :**

Pour tout x voisin de 0, on pose :

$$S(x)=\varphi(x)+2\varphi\left(\frac{x}{2}\right)+\cdots+n\,\varphi\left(\frac{x}{n}\right)=\sum_{k=1}^{n}k\,\varphi\left(\frac{x}{k}\right).$$

- **Calculons $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{S(x)}{x}$** : pour tout $x\neq 0$ voisin de 0, on a :

$$\frac{S(x)}{x}=\frac{\varphi(x)}{x}+\frac{2\varphi\left(\frac{x}{2}\right)}{x}+\cdots+\frac{n\,\varphi\left(\frac{x}{n}\right)}{x}=\sum_{k=1}^{n}\frac{k\,\varphi\left(\frac{x}{k}\right)}{x}.$$

C'est une somme de n termes, et d'après la question **a**, chacun d'eux tend vers $\dfrac{1}{2}$ lorsque $x\to 0$. Donc :

$$\lim_{x\to 0}\frac{S(x)}{x}=\underbrace{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2}}_{n\text{ termes}}=\frac{n}{2}.$$



- **Le quotient $\dfrac{x}{S(x)}$ est bien défini au voisinage de 0** : puisque $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{S(x)}{x}=\dfrac{n}{2}>0$, alors $\dfrac{S(x)}{x}>0$ pour tout $x\neq 0$ assez proche de 0 ; en particulier $S(x)\neq 0$.

- **Calcul de ℓ :** pour tout $x \neq 0$ voisin de 0, on a :

$$\frac{x}{S(x)} = \frac{1}{\frac{S(x)}{x}}.$$

Puisque $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{S(x)}{x} = \dfrac{n}{2} \neq 0$, alors :

$$\ell = \lim_{x\to 0} \frac{x}{S(x)} = \frac{1}{\frac{n}{2}} = \frac{2}{n}.$$

$$\ell = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\varphi(x) + 2\varphi\left(\frac{x}{2}\right) + \cdots + n\,\varphi\left(\frac{x}{n}\right)} = \frac{2}{n}$$

Exemple : pour $n = 1$, on retrouve $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\varphi(x)} = \dfrac{1}{\varphi'(0)} = 2$.